Merdeka Mengajar

PERANGKAT PEMBELAJARAN

Nama	: Ibnu Allika P.W., M.Pd.
Nama Sekolah	: SMKN 2 Depok, Yogyakarta
Mata Pelajaran	: Informatika
Materi	: IPO, hardware, software, dan sistem operasi
Kelas Semester	: X
Tahun Pelajaran	: Ganjil 2026/2027

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI 2
RPM INFORMATIKA 3
I. IDENTIFIKASI: 3
A. Identitas Modul 3
B. Kompetensi Awal 3
C. Aspek Latar Belakang 3
D. Target Murid 3
E. Dimensi Profil Lulusan 4
II. DESAIN PEMBELAJARAN 4
A. Capaian Pembelajaran 4
B. Tujuan Pembelajaran 4
C. Indikator 4
D. Praktik Pedagogis 5
E. Lingkungan Pembelajaran 5
F. Pemanfaatan Digital 6
G. Sarana dan Prasarana 6
H. Media Pembelajaran 6
I. Bahan Ajar 6
J. Pemahaman Bermakna 6
K. Pertanyaan Pemantik 6
III. PENGALAMAN BELAJAR 7
A. Pengalaman Belajar 7
IV. ASESMEN: 10
B. Asesmen Pembelajaran 10
V. REFLEKSI PEMBELAJARAN: 10
C. Kegiatan Refleksi Pembelajaran 10
LAMPIRAN 11
Lampiran 1. Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif 11
Lampiran 2. Instrumen Penilaian Sikap (Afektif) Murid 13
Lampiran 3. Instrumen Asesmen Pengetahuan (Pretest & Posttest) 15
Lampiran 4. Instrumen Penilaian Kinerja (LKM dan Presentasi Kasus) 24
Lampiran 5. Lembar Refleksi Murid 26
Lampiran 6. Materi 29
Lampiran 7. Lembar Kerja Murid (LKM) 33
DAFTAR PUSTAKA 34

RPM INFORMATIKA

I. IDENTIFIKASI:

A. Identitas Modul

Satuan Pendidikan	:	SMK Negeri 2 Depok, D.I. Yogyakarta
Tahun Pelajaran/Semester	:	2026 / Ganjil
Mata Pelajaran	:	Informatika
Fase/Elemen	:	E / Berpikir Komputasional
Kelas/Program Keahlian	:	X / TFLM
Topik/Materi	:	IPO, hardware, software, dan sistem operasi
Alokasi Waktu	:	4 × 45 menit
Nama Penyusun	:	Ibnu Allika Prabo Warasto

B. Kompetensi Awal

Kompetensi awal murid:
1. Mengoperasikan komputer/laptop secara dasar dan mengenali perangkat yang digunakan.
2. Memahami bahwa komputer memproses masukan untuk menghasilkan keluaran.
3. Pernah mencari informasi atau solusi masalah komputer melalui sumber digital.

C. Aspek Latar Belakang

Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif dan Implikasi Pembelajaran

Aspek	Hasil Asesmen	Implikasi Pembelajaran
Gaya Belajar	Didominasi Visual dan Visual–Auditori, dengan sebagian Auditori, Kinestetik, dan kombinasi AK.	Menggunakan media visual, demonstrasi, video, dan LK**M** berbasis studi kasus.
Pergaulan	Mayoritas berada pada kategori Baik hingga Sangat Baik, meskipun beberapa murid masih memerlukan perhatian.	Pembelajaran kooperatif melalui Case-Based Learning dengan pembentukan kelompok heterogen.
Kebiasaan Belajar	Sebagian besar berada pada kategori Cukup hingga Baik, dengan beberapa murid memerlukan pendampingan.	Guru memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun, dan monitoring selama diskusi kelompok.
Kesejahteraan Pisikologis	Mayoritas berada pada kategori Baik, namun terdapat beberapa murid yang memerlukan perhatian.	Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, suportif, dan menghargai pendapat murid.
Kondisi Keluarga	Sebagian besar murid memiliki kondisi keluarga Baik hingga Sangat Baik.	Guru memberikan motivasi belajar dan kesempatan berpartisipasi secara adil kepada seluruh murid.

D. Target Murid

Karakteristik	Hasil Pengamatan
Murid reguler	Mampu mengikuti pembelajaran dengan dukungan media visual dan diskusi kelompok.
Murid dengan kesulitan belajar	Mendapatkan kartu konsep, pertanyaan penuntun, dan pendampingan bertahap.
Murid dengan pencapaian tinggi	Menganalisis bukti tambahan dan menyusun rekomendasi alternatif.

E. Dimensi Profil Lulusan

☒ **DPL 1** Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME	☐ **DPL 2** Kewargaan	☒ **DPL 3** Penalaran Kritis	☐ **DPL 4** Kreativitas
☒ **DPL 5** Kolaborasi	☒ **DPL 6** Kemandirian	☐ **DPL 7** Kesehatan	☒ **DPL 8** Komunikasi

F. Metode dan Model Pembelajaran

Model Pembelajaran : Case-Based Learning (CBL)
Metode Pembelajaran : diskusi kelompok, tanya jawab, analisis dokumen/informasi digital, presentasi, dan refleksi.
Pendekatan Pembelajaran : pembelajaran mendalam, berpusat pada murid, dan kontekstual.

II. DESAIN PEMBELAJARAN

A. Capaian Pembelajaran

Pada akhir Fase E, murid memahami fungsi perangkat keras, perangkat lunak, dan sistem operasi dalam sistem komputer; menerapkan konsep input–process–output untuk menjelaskan proses komputasi; serta menggunakan informasi digital secara kritis dan bertanggung jawab untuk menganalisis masalah komputasi sederhana.

B. Tujuan Pembelajaran

Kognitif:
1. Murid mampu mengaplikasikan (C3) konsep Input–Process–Output (IPO), hardware, software, dan sistem operasi untuk menganalisis gejala serta menentukan komponen yang berkaitan dengan permasalahan komputer secara tepat.
2. Murid mampu menganalisis (C4) informasi digital berdasarkan sumber, relevansi, bukti, dan kredibilitas untuk menentukan kemungkinan penyebab permasalahan komputer secara logis.

Psikomotor:
1. Murid mampu menyusun (P3) matriks analisis kasus yang memuat fakta, sumber informasi, bukti, hasil analisis, dan rekomendasi penyelesaian masalah secara sistematis.
2. Murid mampu mempresentasikan (P4) hasil analisis kasus beserta rekomendasi penyelesaian masalah berdasarkan bukti yang diperoleh secara runtut dan dapat dipertanggungjawabkan.

Afektif:
1. Murid mampu menunjukkan sikap teliti, bertanggung jawab, terbuka terhadap bukti, serta menghargai pendapat orang lain selama proses analisis dan diskusi kasus.

C. Indikator

Ranah kognitif 1 (C3):
1. menerapkan konsep IPO untuk menjelaskan alur kerja sistem komputer pada kasus yang diberikan.
2. menerapkan konsep hardware, software, dan sistem operasi untuk menentukan komponen yang berkaitan dengan gejala komputer lambat.

Ranah kognitif 2 (C4):
1. Membedakan fakta dan opini pada informasi digital yang disajikan.
2. Menganalisis kredibilitas sumber informasi berdasarkan penulis, relevansi, dan bukti.
3. Menganalisis hubungan antara bukti yang ditemukan dengan kemungkinan penyebab permasalahan.
4. Menentukan kesimpulan berdasarkan hasil analisis informasi digital.

Ranah psikomotor 1 (P3):
1. Mengisi LKM matriks analisis kasus secara lengkap;
2. Mengelompokkan fakta, klaim, sumber, dan bukti sesuai kategori.

Ranah psikomotor 2 (P4):
1. Menyampaikan hasil analisis secara sistematis;
2. Memberikan argumentasi berdasarkan bukti;
3. Menjawab pertanyaan kelompok lain secara logis.

Ranah afektif:
Murid mampu:
1. Bekerja sama secara aktif dalam kelompok;
2. Menghargai pendapat dan argumentasi teman;
3. Menunjukkan sikap terbuka terhadap masukan berdasarkan bukti;
4. Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.

D. Praktik Pedagogis

Komponen	Deskripsi
Pengaturan Murid	Murid belajar dalam kelompok heterogen yang terdiri atas 4–5 orang. Setiap anggota kelompok memperoleh peran secara bergiliran sebagai fasilitator diskusi, pencatat hasil analisis, pemeriksa sumber informasi, dan penyaji hasil diskusi.
Model Pembelajaran	Case-Based Learning (CBL).
Pendekatan Pembelajaran	Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) yang berpusat pada murid, kontekstual, serta berorientasi pada pemecahan masalah nyata.
Metode Pembelajaran	Diskusi kelompok, tanya jawab, analisis informasi digital, presentasi, refleksi, dan pemberian umpan balik.
Strategi Pedagogis	Guru berperan sebagai fasilitator dengan memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun (guiding questions), umpan balik formatif, serta memfasilitasi murid mengevaluasi berbagai sumber informasi digital sebelum mengambil keputusan. Guru tidak memberikan solusi secara langsung, tetapi membimbing murid membangun pemahaman melalui proses analisis bukti, diskusi kolaboratif, presentasi, dan refleksi.

E. Lingkungan Pembelajaran

Lingkungan pembelajaran dirancang agar aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman pendapat murid. Guru membangun budaya belajar yang mendukung komunikasi terbuka, saling menghargai, dan pengambilan keputusan berbasis bukti melalui pembelajaran berbasis kasus (Case-Based Learning). Murid bekerja dalam kelompok heterogen sehingga setiap anggota memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi, berdiskusi, menyampaikan argumentasi, dan memberikan umpan balik secara konstruktif. Lingkungan belajar juga mendorong murid untuk berani mengemukakan pendapat, mengevaluasi informasi digital secara kritis, serta bertanggung jawab terhadap hasil belajar kelompok maupun individu.

Lingkungan belajar dibangun berdasarkan prinsip CASEL melalui pengembangan kesadaran diri (Self Awareness), pengelolaan diri (Self Management), kesadaran sosial (Social Awareness), keterampilan berelasi (Relationship Skills), dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab (Responsible Decision Making). Guru menciptakan suasana belajar yang aman, saling menghargai, kolaboratif, dan mendorong murid mengambil keputusan berdasarkan bukti.

F. Pemanfaatan Digital

Pembelajaran memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung proses memahami, mengaplikasi, dan merefleksi melalui penggunaan komputer/laptop, LCD proyektor, koneksi internet, Task Manager Windows, tangkapan layar spesifikasi perangkat, sumber informasi digital dari Microsoft Support dan Autodesk, LKM digital, serta aplikasi Google Forms untuk pelaksanaan pretest dan posttest. Pemanfaatan teknologi digital bertujuan membiasakan murid mengevaluasi informasi berdasarkan kredibilitas sumber, relevansi, akurasi, dan bukti sebelum mengambil keputusan.

G. Sarana dan Prasarana

Materi/sumber utama	: Buku Informatika Fase E; LKM studi kasus; tangkapan layar Task Manager; spesifikasi komputer; informasi pembaruan sistem operasi; dan sumber digital terverifikasi.
Sarana	: Komputer/laptop, LCD/proyektor, koneksi internet, LKM, dan aplikasi kuis.
Prasarana	: Ruang kelas/laboratorium komputer.

H. Media Pembelajaran

Media pembelajaran yang digunakan meliputi:

1. Slide presentasi (PowerPoint) materi IPO, hardware, software, dan sistem operasi.
2. Komputer/laptop murid dan komputer guru.
3. LCD proyektor untuk menampilkan materi dan studi kasus.
4. Screenshot Task Manager (Processes dan Performance) sebagai bukti awal studi kasus.
5. Screenshot spesifikasi komputer laboratorium.
6. Lembar Kerja Murid (LKM) berbasis Case-Based Learning.
7. Video singkat demonstrasi penggunaan Task Manager dan identifikasi spesifikasi komputer.
8. Google Forms sebagai media pretest, posttest, dan exit ticket.

I. Bahan Ajar

Materi Pokok	: Konsep IPO, Hardware Komputer, Software Komputer, Sistem Operasi, Cara mengidentifikasi kondisi komputer.
Studi Kasus	: Kasus autentik mengenai komputer laboratorium yang mengalami penurunan kinerja setelah membuka beberapa aplikasi secara bersamaan (Chrome ±10 tab, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Paint, dan File Explorer).
Paket Bukti Digital	: Screenshot Task Manager, screenshoot spesifikasi komputer, artikel microsoft support/windows, artikel/blog teknologi, forum diskusi teknologi, video teknologi yang relevan
Lembar Kerja Murid	: Lembar Kerja Murid (LKM) analisis kasus yang memuat identifikasi fakta, analisis bukti, evaluasi kredibilitas sumber informasi, penyusunan kesimpulan, dan rekomendasi penyelesaian masalah.

J. Pemahaman Bermakna

Komputer yang lambat tidak dapat didiagnosis hanya dari satu gejala atau satu saran di internet. Keputusan yang tepat perlu dibuat dengan memahami hubungan IPO, hardware, software, dan sistem operasi, serta mengevaluasi kualitas informasi digital yang digunakan sebagai dasar keputusan.

K. Pertanyaan Pemantik

Pembuka / Ice breaking:

“Komputer laboratorium menyala, tetapi sangat lambat ketika beberapa aplikasi dibuka. Apakah langsung menginstal aplikasi ‘pembersih’ dari iklan internet merupakan keputusan yang tepat? Informasi apa yang harus kita periksa terlebih dahulu?”

III. PENGALAMAN BELAJAR					
A. Pengalaman Belajar					
Tahap Pembelajaran	**Aktivitas Guru**	**Aktivitas Murid**	**DPL**	**CASEL**	**Alokasi Waktu**
Memahami					**60 menit**
Persiapan / Orientasi	Guru membuka pembelajaran dengan salam, mengondisikan kelas, memeriksa kesiapan belajar dan perangkat, serta mengajak murid berdoa. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, manfaat materi, dan gambaran aktivitas pembelajaran berbasis kasus yang akan dilakukan.	Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran dan Bermakna Murid menjawab salam, berdoa, mempersiapkan diri dan perangkat pembelajaran, serta menyimak tujuan dan rangkaian kegiatan pembelajaran yang disampaikan guru.	Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan YME; Kemandirian	*Self-Awareness*; *Self-Management*	**5 menit**
Apersepsi dan Motivasi	Guru menampilkan ilustrasi komputer laboratorium yang mengalami penurunan kinerja dan menyampaikan pertanyaan pemantik: "Komputer menyala, tetapi sangat lambat ketika beberapa aplikasi dibuka. Di internet terdapat saran untuk memasang aplikasi RAM Booster. Apakah saran tersebut dapat langsung dipercaya?" Guru menggali pengalaman dan pengetahuan awal murid.	Murid mengamati ilustrasi, menghubungkannya dengan pengalaman penggunaan komputer, menyampaikan dugaan awal mengenai penyebab masalah, serta memberikan tanggapan awal mengenai informasi digital yang diberikan.	Penalaran Kritis; Komunikasi	Self-Awareness	**5 menit**
Pretest Penelitian	Guru menjelaskan petunjuk pengerjaan dan memfasilitasi pelaksanaan pretest secara individu untuk memperoleh gambaran kemampuan awal murid dalam mengevaluasi sumber, relevansi, bukti, dan akurasi informasi digital.	Murid mengerjakan pretest secara mandiri dan jujur dengan mencermati informasi serta bukti yang terdapat pada setiap permasalahan.	Penalaran Kritis; Kemandirian	*Self-Management*; *Responsible Decision-Making*	**15 menit**
Eksplorasi Konsep Esensial	Guru memfasilitasi pembelajaran interaktif mengenai konsep Input–Process–Output (IPO), hardware, software, sistem operasi, serta keterkaitan antarkomponen dalam sistem komputer. Guru memberikan contoh kontekstual dan pertanyaan	Murid menyimak dan mengeksplorasi konsep IPO, hardware, software, dan sistem operasi; mengidentifikasi fungsi setiap komponen; serta menghubungkan konsep tersebut dengan berbagai gejala permasalahan komputer.	Penalaran Kritis; Komunikasi	Self-Management	**25 menit**

	untuk memeriksa pemahaman murid.				
Orientasi Kasus CBL	Guru menyajikan kasus utama berupa komputer laboratorium yang mengalami penurunan kinerja disertai beberapa informasi, seperti gejala, tangkapan layar Task Manager, spesifikasi perangkat, informasi pembaruan sistem operasi, dan beberapa sumber/saran digital dengan tingkat kredibilitas berbeda. Guru mengarahkan murid untuk mengidentifikasi permasalahan tanpa langsung memberikan jawabannya.	Murid membaca dan mencermati kasus, mengidentifikasi fakta dan gejala, menentukan informasi yang telah diketahui dan belum diketahui, serta merumuskan informasi yang masih diperlukan untuk menganalisis kasus.	Penalaran Kritis; Kolaborasi	*Responsible Decision-Making*; *Relationship Skills*	**10 menit**
Mengaplikasi					**100 menit**
CBL: Analisis dan Evaluasi Informasi	Guru membagikan LKM berupa matriks **(fakta, klaim, sumber bukti, kesimpulan)** dan membimbing murid membandingkan berbagai informasi digital yang berkaitan dengan kasus. Guru memberikan pertanyaan penuntun mengenai kredibilitas sumber, relevansi informasi, akurasi, kecukupan bukti, dan kemungkinan bias tanpa memberikan jawaban secara langsung.	Prinsip Pembelajaran: Bermakna dan Menggembirakan Murid bekerja secara kolaboratif untuk mengidentifikasi fakta dan klaim, memeriksa sumber informasi, membandingkan bukti, menilai kredibilitas dan relevansi informasi, serta menentukan informasi yang layak maupun yang masih perlu diverifikasi sebagai dasar penyelesaian kasus.	Penalaran Kritis; Kolaborasi	Responsible Decision-Making; Relationship Skills	**35 menit**
CBL: Penyusunan Keputusan Berbasis Bukti	Guru membimbing kelompok menghubungkan hasil evaluasi informasi dengan konsep IPO, hardware, software, dan sistem operasi. Guru memberikan pertanyaan penuntun seperti: “Bukti mana yang paling kuat?”, “Adakah bukti yang bertentangan?”, “Informasi apa yang masih perlu diverifikasi?”, dan “Rekomendasi apa yang paling aman berdasarkan bukti yang tersedia?”	Murid menghubungkan bukti dengan konsep yang telah dipahami, menganalisis kemungkinan penyebab masalah, menyusun diagnosis sementara, mempertimbangkan alternatif penyebab, dan merumuskan rekomendasi penyelesaian masalah berdasarkan bukti yang telah dievaluasi.	Penalaran Kritis; Kemandirian	Responsible Decision-Making; Self-Management	**25 menit**

CBL: Presentasi dan Evaluasi Antar Kelompok	Guru memfasilitasi presentasi hasil analisis dan mengarahkan kelompok lain untuk bertindak sebagai evaluator. Guru mendorong murid menguji kekuatan bukti, memberikan pertanyaan, tanggapan, atau argumentasi alternatif secara santun. Guru memberikan klarifikasi apabila ditemukan miskonsepsi.	Murid mempresentasikan diagnosis dan rekomendasi kelompok dengan menyertakan bukti pendukung. Kelompok lain mencermati, mengajukan pertanyaan, mengevaluasi kualitas bukti dan argumentasi, serta memberikan tanggapan. Murid memperbaiki atau mempertahankan kesimpulan berdasarkan kekuatan bukti yang tersedia.	Komunikasi; Kolaborasi; Penalaran Kritis	Social Awareness; Relationship Skills; Responsible Decision-Making	**25 menit**
Penguatan Konsep dan Kuis Pemahaman	Guru memberikan penguatan terhadap konsep IPO, hardware, software, dan sistem operasi berdasarkan hasil pembahasan kasus serta mengklarifikasi miskonsepsi yang muncul. Guru memberikan kuis formatif singkat untuk mengetahui ketercapaian pemahaman materi.	Murid menyimak penguatan dan klarifikasi guru, mengajukan pertanyaan apabila masih terdapat konsep yang belum dipahami, kemudian mengerjakan kuis formatif secara individu sebagai bentuk evaluasi pemahaman materi.	Penalaran Kritis; Kemandirian	Self-Management	**15 menit**
Merefleksi					**20 menit**
Refleksi Proses Berpikir dan Pengambilan Keputusan	Guru memfasilitasi refleksi dengan meminta murid membandingkan dugaan awal dengan kesimpulan setelah menganalisis bukti. Guru memberikan pertanyaan reflektif seperti: “Apakah pendapat awal kalian berubah?”, “Bukti apa yang menyebabkan perubahan tersebut?”, dan “Mengapa suatu sumber tidak langsung dapat dipercaya?”	Prinsip Pembelajaran: Berkesadaran dan Bermakna Murid membandingkan pemahaman dan dugaan awal dengan hasil analisis akhir, mengidentifikasi bukti yang memengaruhi perubahan keputusan, serta mengungkapkan hal yang telah dipahami maupun yang masih perlu dipelajari.	Penalaran Kritis; Kemandirian	Self-Awareness; Responsible Decision-Making	**10 menit**

Kesimpulan dan Exit Ticket	Guru membimbing murid menyusun kesimpulan mengenai keterkaitan IPO, hardware, software, dan sistem operasi serta pentingnya mengevaluasi informasi digital sebelum mengambil keputusan. Guru memberikan exit ticket dan menutup pembelajaran.	Murid menyampaikan kesimpulan pembelajaran dan mengerjakan exit ticket mengenai informasi yang paling menentukan keputusan, sumber yang perlu diverifikasi, alasan pemilihan bukti, serta langkah yang akan dilakukan ketika menemukan informasi digital yang saling bertentangan. Murid kemudian mengikuti penutupan pembelajaran.	Penalaran Kritis; Komunikasi; Kemandirian	Self-Awareness; Self-Management	**10 menit**

IV. ASESMEN:

Asesmen Pembelajaran

Asesmen for Learning:

Dilaksanakan melalui asesmen diagnostik (pretest), pertanyaan pemantik, observasi awal, dan pemberian umpan balik selama diskusi kelompok. Hasil asesmen digunakan guru untuk mengetahui kemampuan awal murid dalam mengevaluasi informasi digital serta menyesuaikan strategi pembelajaran, scaffolding, dan pertanyaan penuntun sesuai kebutuhan belajar murid.

Asesmen as:

Dilaksanakan melalui aktivitas refleksi diri, diskusi kelompok, penilaian antarkelompok, revisi hasil analisis berdasarkan bukti baru, serta pengisian Lembar Refleksi Murid (Lampiran 4). Murid secara aktif memonitor proses berpikir, mengevaluasi strategi belajar, serta memperbaiki keputusan berdasarkan bukti yang lebih kuat.

Asesmen of:

Dilaksanakan melalui penilaian hasil LKM, presentasi analisis kasus, penilaian sikap, serta posttest untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran mengenai konsep IPO, hardware, software, sistem operasi, dan kemampuan mengevaluasi informasi digital berdasarkan sumber, relevansi, bukti, serta kredibilitas informasi.

V. REFLEKSI PEMBELAJARAN:

Kegiatan Refleksi Pembelajaran

Refleksi Guru:

1. Apakah kasus, sumber digital, dan pertanyaan penuntun mendorong murid membedakan fakta, klaim, dan opini?
2. Indikator evaluasi informasi mana yang masih memerlukan penguatan?
3. Bagaimana kualitas kolaborasi dan argumentasi berbasis bukti pada tiap kelompok?

Refleksi Murid:

Murid mengisi Lembar Refleksi Murid sebagai bentuk refleksi terhadap proses belajar, pengambilan keputusan berbasis bukti, kolaborasi, serta pemahaman konsep yang telah dipelajari. Instrumen refleksi selengkapnya terdapat pada Lampiran 5

Yogyakarta**,** 12 Agustus 2026
Mahasiswa PPG Prajabatan Gel. 1 2026

Ibnu Allika Prabo Warasto, M.Pd.
NIM. 25105260264

LAMPIRAN

Lampiran 1. Ringkasan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif

A. Rekapitulasi Gaya Belajar Murid

Gaya Belajar	Jumlah	Persentase
Visual (V)	11	30,56%
Visual–Auditori (VA)	10	27,78%
Auditori (A)	3	8,33%
Kinestetik (K)	8	22,22%
Auditori–Kinestetik (AK)	4	11,11%
Total	**36**	**100%**

Interperensi:
Mayoritas murid memiliki gaya belajar Visual (30,56%) dan Visual–Auditori (27,78%). Oleh karena itu, pembelajaran dirancang menggunakan media visual seperti infografis, ilustrasi IPO, diagram, video, demonstrasi, serta LKM berbasis studi kasus. Aktivitas diskusi kelompok dan presentasi juga digunakan untuk mengakomodasi murid dengan gaya belajar auditori dan kinestetik.

B. Rekapitulasi Kondisi Sosial Emosional

1. Pergaulan Siswa (PS)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	29	80,56%
Sangat Baik (SB)	7	19,44%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru membentuk kelompok belajar secara heterogen sehingga murid dapat saling mendukung, meningkatkan interaksi sosial, dan mengembangkan kemampuan kolaborasi melalui pembelajaran berbasis kasus.

2. Pergaulan Siswa (PS)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	4	11,11%
Cukup (C)	27	75,00%
Baik (B)	5	13,89%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun (guiding questions), monitoring selama diskusi, serta umpan balik berkala agar murid lebih terarah dalam mengevaluasi informasi digital.

3. Kesejahteraan Pisikologis dan Emosi (KPE)

Kategori	Jumlah	Persentase
Memerlukan Perhatian (I)	1	2,78%
Cukup (C)	15	41,67%
Baik (B)	20	55,56%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan menghargai setiap pendapat murid agar mereka merasa nyaman berpartisipasi dalam diskusi dan presentasi kelompok.

4. Kondisi Keluarga (KK)

Kategori	Jumlah	Persentase
Cukup (C)	2	5,56%
Baik (B)	20	55,56%
Sangat Baik (SB)	14	38,89%
Total	**36**	**100%**

Implikasi Pembelajaran:
Guru memberikan kesempatan belajar yang setara kepada seluruh murid, membangun motivasi belajar, serta memberikan pendampingan kepada murid yang membutuhkan tanpa membedakan latar belakang keluarga.

C. Kesimpulan Hasil Asesmen Diagnostik Nonkognitif

Berdasarkan hasil asesmen diagnostik nonkognitif, murid menunjukkan karakteristik yang beragam dari aspek gaya belajar, kondisi sosial, kebiasaan belajar, kesejahteraan psikologis, dan kondisi keluarga. Mayoritas murid memiliki kecenderungan gaya belajar visual dan visual–auditori, sehingga pembelajaran dirancang dengan memanfaatkan media visual, ilustrasi, video, dan demonstrasi. Selain itu, pembelajaran dilaksanakan melalui Case-Based Learning dalam kelompok heterogen untuk mengembangkan kemampuan kolaborasi, komunikasi, dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Guru juga memberikan scaffolding, pertanyaan penuntun, serta umpan balik selama proses pembelajaran sebagai bentuk fasilitasi terhadap murid yang masih memerlukan pendampingan.

Lampiran 2. Instrumen Penilaian Sikap (Afektif) Murid

A. Lembar Observasi Sikap Murid

No	Nama Murid	Observasi Sikap				Total Skor	Predikat
		Kerja Sama	Menghargai Pendapat	Terbuka terhadap Bukti	Tanggung Jawab		
1							
2							
3							
4							
5							

B. Rubik Penilaian Sikap Afektif

No	Aspek	Skor	Keterangan
1	Kerja Sama	1	Tidak berpartisipasi dalam diskusi maupun penyelesaian tugas kelompok.
		2	Terlibat dalam kelompok hanya ketika diminta dan kontribusinya masih terbatas.
		3	Berpartisipasi dalam diskusi dan bekerja sama dengan kelompok, namun kontribusinya belum konsisten.
		4	Berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, membantu anggota lain, dan berkontribusi dalam penyelesaian kasus tanpa diminta.
2	Menghargai Pendapat	1	Mengabaikan atau meremehkan pendapat teman selama diskusi.
		2	Kurang memperhatikan pendapat teman atau sering memotong pembicaraan.
		3	Menghargai pendapat teman dan memberikan tanggapan yang baik meskipun sesekali masih perlu diingatkan.
		4	Mendengarkan, menghargai, serta memberikan tanggapan terhadap pendapat teman secara santun berdasarkan bukti.
3	Terbuka terhadap Bukti	1	Menolak bukti baru dan tetap mempertahankan pendapat tanpa alasan yang logis.
		2	Kurang menerima bukti yang bertentangan dengan pendapatnya sendiri.
		3	Menerima bukti baru dan mempertimbangkannya dalam diskusi, meskipun masih memerlukan arahan guru.
		4	Bersedia mengubah atau memperbaiki pendapat setelah memperoleh bukti atau informasi yang lebih kuat.

4	Tanggung Jawab	1	Tidak menyelesaikan tugas dan tidak menunjukkan tanggung jawab selama pembelajaran.
		2	Menyelesaikan sebagian tugas dan kurang konsisten dalam menjalankan tanggung jawabnya.
		3	Menyelesaikan tugas dengan baik, namun sesekali masih memerlukan arahan guru.
		4	Menyelesaikan seluruh tugas tepat waktu, berperan aktif dalam kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaan.

C. Petunjuk Penskoran dan Penilaian

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (16)} \times 100$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	**Predikat**
86 - 100	Sangat Baik (A)
71 - 85	Baik (B)
56 - 70	Cukup (C)
< 56	Kurang (D)

Lampiran 3. Instrumen Asesmen Pengetahuan (Pretest & Posttest)

Kisi-Kisi Soal Pretest & Posttest

No. Soal	Indikator Soal	Materi	Level Kognitif (Bloom)
1	Mengidentifikasi fakta dan opini pada informasi digital	Evaluasi informasi digital	C3
2	Menentukan sumber informasi yang paling kredibel	Evaluasi informasi digital	C4
3	Menentukan informasi yang paling relevan terhadap kasus	Evaluasi informasi digital	C4
4	Menentukan bukti yang paling kuat dalam suatu kasus	Evaluasi informasi digital	C4
5	Menentukan keputusan berdasarkan beberapa sumber informasi	Evaluasi informasi digital	C4
6	Menerapkan konsep IPO pada suatu kasus	IPO	C3
7	Menentukan komponen Input, Process, Output	IPO	C3
8	Mengidentifikasi fungsi hardware pada kasus	Hardware	C3
9	Mengidentifikasi fungsi software	Software	C3
10	Menentukan fungsi sistem operasi	Sistem Operasi	C3
11	Menganalisis penyebab komputer lambat berdasarkan bukti	Hardware & Software	C4
12	Menentukan solusi berdasarkan bukti yang tersedia	Sistem Komputer	C4
13	Menentukan informasi tambahan yang diperlukan sebelum mengambil keputusan	Evaluasi informasi digital	C4
14	Menentukan rekomendasi yang paling bertanggung jawab	Evaluasi informasi digital	C4
15	Menarik kesimpulan berdasarkan keseluruhan bukti	Evaluasi informasi digital	C4

TEKNIK ASESMEN :
Soal Pretest

1. Seorang murid menemukan dua informasi di internet mengenai penyebab komputer laboratorium menjadi lambat. Informasi pertama menjelaskan hasil pemeriksaan Task Manager, sedangkan informasi kedua hanya berisi pendapat tanpa bukti.
Manakah yang termasuk **fakta**?
A. "Komputer pasti terkena virus."
B. "Task Manager menunjukkan penggunaan RAM mencapai 95%."
C. "Semua komputer lambat karena Windows."
D. "Menginstal aplikasi pembersih pasti menyelesaikan masalah."
E. "Komputer tersebut sudah tua sehingga harus diganti."

2. Guru memberikan empat sumber berikut.
   a. Dokumentasi Microsoft.
   b. Blog tanpa nama penulis.
   c. Video TikTok tanpa referensi.
   d. Buku panduan teknisi komputer.

Sumber yang paling kredibel digunakan untuk menganalisis masalah komputer adalah....
A. 2 dan 3
B. 1 dan 4
C. 2 dan 4
D. 3 dan 4
E. Semua sama kredibelnya

3. Komputer laboratorium lambat ketika membuka banyak aplikasi.
Informasi berikut tersedia.
   a. penggunaan RAM 96%
   b. suhu CPU normal
   c. hard disk masih kosong 60%

Informasi yang paling relevan untuk menentukan penyebab utama adalah....
A. kapasitas hard disk
B. penggunaan RAM
C. warna desktop
D. ukuran monitor
E. jenis keyboard

4. Dalam sebuah forum internet terdapat dua saran.
   - Saran A: "Tambah RAM jika penggunaan memori selalu di atas 90%."
   - Saran B: "Instal aplikasi RAM Booster karena dijamin berhasil."

Bukti yang paling kuat mendukung pengambilan keputusan adalah....
A. jumlah orang yang menyukai komentar
B. iklan aplikasi
C. data penggunaan RAM pada Task Manager
D. banyaknya komentar
E. warna tampilan aplikasi

5. Setelah membaca beberapa sumber, kelompok memperoleh informasi berikut.

a. Task Manager menunjukkan RAM hampir penuh.
b. Antivirus tidak menemukan virus.
c. Dokumentasi Microsoft menjelaskan gejala serupa terjadi jika RAM tidak mencukupi.

Keputusan yang paling tepat adalah....
A. langsung mengganti komputer
B. menyimpulkan virus sebagai penyebab
C. menduga kapasitas RAM menjadi penyebab utama sambil melakukan pemeriksaan lanjutan
D. menghapus sistem operasi
E. memasang semua aplikasi pembersih

6. Pada saat murid mengetik laporan menggunakan keyboard hingga hasilnya tampil pada monitor, urutan proses IPO yang benar adalah....
A. Process → Input → Output
B. Output → Process → Input
C. Input → Process → Output
D. Input → Output → Process
E. Process → Output → Input

7. Perangkat berikut termasuk **Input** adalah....
A. Monitor
B. Speaker
C. Printer
D. Scanner
E. Proyektor

8. Sebuah komputer tidak dapat menyimpan data karena hard disk mengalami kerusakan.
Komponen yang bermasalah adalah....
A. Software aplikasi
B. Hardware
C. Sistem operasi
D. Browser
E. Cloud storage

9. Microsoft Word tidak dapat dibuka karena file aplikasi rusak.
Masalah tersebut berkaitan dengan....
A. perangkat input
B. perangkat output
C. software aplikasi
D. RAM
E. CPU

10. Windows berfungsi sebagai....
A. perangkat input

B. aplikasi pengolah kata
C. sistem operasi
D. perangkat output
E. perangkat jaringan

11. Komputer menjadi lambat hanya ketika banyak aplikasi dijalankan secara bersamaan. Task Manager menunjukkan penggunaan RAM 98%, sedangkan penggunaan CPU hanya 20%. Kemungkinan penyebab paling logis adalah....
A. keyboard rusak
B. monitor bermasalah
C. kekurangan kapasitas RAM
D. mouse rusak
E. printer tidak aktif

12. Sebelum memutuskan mengganti RAM, tindakan yang paling tepat adalah....
A. langsung membeli RAM baru
B. memeriksa spesifikasi komputer dan membandingkannya dengan kebutuhan aplikasi
C. menghapus semua aplikasi
D. mengganti monitor
E. menginstal antivirus

13. Sebuah artikel menyarankan menghapus folder sistem Windows agar komputer lebih cepat, tetapi artikel tersebut tidak mencantumkan penulis maupun referensi.
Sikap yang paling tepat adalah....
A. langsung mengikuti saran
B. membagikan artikel
C. mencari sumber lain yang lebih kredibel sebelum mengambil keputusan
D. menghapus seluruh file
E. mematikan komputer

14. Kelompok memperoleh dua sumber.
- Sumber A berasal dari dokumentasi resmi Microsoft.
- Sumber B berasal dari komentar anonim.

Rekomendasi yang paling bertanggung jawab adalah....
A. menggunakan sumber B karena lebih singkat
B. menggunakan sumber A karena dapat diverifikasi
C. menggunakan keduanya tanpa analisis
D. memilih sumber yang paling populer
E. mengabaikan semua sumber

15. Kelompok telah mengumpulkan berbagai bukti berikut.
a. RAM hampir penuh.
b. CPU normal.
c. Tidak ditemukan malware.
d. Sistem operasi berjalan normal.

Kesimpulan yang paling logis adalah....
A. penyebab pasti adalah virus
B. penyebab utama kemungkinan keterbatasan RAM, namun masih perlu verifikasi tambahan
C. monitor rusak
D. keyboard menjadi penyebab
E. sistem operasi harus diinstal ulang

Kunci Jawaban Pretest

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B	6	C	11	C
2	B	7	D	12	B
3	B	8	B	13	C
4	C	9	C	14	B
5	C	10	C	15	B

Soal Posttest

1. Seorang murid membaca dua informasi berikut mengenai komputer yang sering mati sendiri.
   - Informasi A: "Komputer pasti rusak karena sudah lama digunakan."
   - Informasi B: "Hasil pemeriksaan menunjukkan suhu prosesor mencapai 95°C."

Informasi yang merupakan **fakta** adalah....
A. Komputer pasti rusak.
B. Suhu prosesor mencapai 95°C.
C. Semua komputer lama akan rusak.
D. Komputer harus diganti.
E. Komputer tidak bisa diperbaiki.

2. Guru meminta murid mencari solusi mengenai komputer yang tidak dapat terhubung ke internet.
Manakah sumber yang **paling kredibel**?
A. Komentar anonim di media sosial.
B. Dokumentasi resmi Microsoft.
C. Video pendek tanpa referensi.
D. Blog pribadi tanpa identitas.
E. Forum dengan komentar tanpa bukti.

3. Komputer tidak dapat menjalankan aplikasi desain grafis.
Informasi yang diperoleh:
   a. RAM 4 GB
   b. CPU Intel Core i5
   c. Hard disk kosong 70%
   d. VGA terintegrasi

Informasi yang **paling relevan** untuk menentukan penyebab utama adalah....
A. Hard disk kosong 70%
B. RAM 4 GB
C. Warna casing komputer
D. Ukuran monitor
E. Jenis keyboard

4. Dua sumber memberikan saran berbeda.
   - Sumber A menyertakan hasil pengujian dan referensi resmi.
   - Sumber B hanya menyatakan "cara ini pasti berhasil" tanpa bukti.

Bukti yang lebih kuat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan adalah....
A. Banyaknya komentar.
B. Banyaknya tanda suka.
C. Data hasil pengujian dan referensi resmi.
D. Pendapat pengguna lain.
E. Judul artikel yang menarik.

5. Sebuah kelompok memperoleh informasi berikut.

- Driver perangkat keras belum diperbarui.
- Sistem operasi menampilkan notifikasi pembaruan.
- Situs resmi produsen menyarankan pembaruan driver.

Keputusan yang paling tepat adalah....
A. Menghapus sistem operasi.
B. Mengganti monitor.
C. Memperbarui driver sesuai rekomendasi produsen.
D. Menghapus semua aplikasi.
E. Menginstal antivirus baru.

6. Ketika murid mengetik menggunakan keyboard, data diproses oleh CPU dan hasilnya ditampilkan pada monitor.
Urutan proses tersebut sesuai konsep....
A. Output → Input → Process
B. Process → Output → Input
C. Input → Process → Output
D. Output → Process → Input
E. Input → Output → Process

7. Manakah pasangan perangkat berikut yang termasuk **Input** dan **Output** secara berurutan?
A. Keyboard dan Monitor
B. Monitor dan Mouse
C. Printer dan Scanner
D. Speaker dan Keyboard
E. CPU dan Printer

8. Komputer tidak dapat menyimpan dokumen karena SSD mengalami kerusakan.
Komponen yang mengalami masalah termasuk....
A. Software
B. Hardware
C. Sistem Operasi
D. Browser
E. Database

9. Google Chrome tidak dapat dijalankan karena file aplikasi mengalami kerusakan.
Masalah tersebut berkaitan dengan....
A. Perangkat Input
B. Hardware
C. Software aplikasi
D. Sistem jaringan
E. Perangkat Output

10. Salah satu fungsi utama sistem operasi adalah....
A. Menampilkan gambar pada monitor.
B. Mengelola perangkat keras dan perangkat lunak.

C. Mencetak dokumen.
D. Menyimpan data di flashdisk.
E. Menghubungkan komputer ke internet.

11. Sebuah komputer membutuhkan waktu sangat lama saat membuka aplikasi.
Hasil pemeriksaan menunjukkan:

a. CPU 18%
b. RAM 97%
c. Penyimpanan masih kosong 65%

Analisis yang paling logis adalah....
A. Monitor mengalami kerusakan.
B. RAM menjadi penyebab utama perlambatan.
C. Mouse tidak berfungsi.
D. Printer mengalami gangguan.
E. Keyboard rusak.

12. Sebelum mengganti SSD yang diduga bermasalah, tindakan yang paling tepat adalah....
A. Membeli SSD baru tanpa pemeriksaan.
B. Memeriksa kesehatan SSD menggunakan aplikasi diagnostik.
C. Menginstal ulang semua aplikasi.
D. Menghapus seluruh data.
E. Mengganti monitor.

13. Sebuah situs menyarankan untuk menghapus file sistem agar komputer lebih cepat, tetapi artikel tersebut tidak menyebutkan penulis maupun referensi.
Apa yang sebaiknya dilakukan?
A. Langsung mengikuti petunjuk.
B. Membagikan artikel kepada teman.
C. Memverifikasi informasi melalui sumber resmi sebelum mengambil keputusan.
D. Menghapus seluruh file sistem.
E. Menginstal ulang sistem operasi.

14. Kelompok memperoleh dua sumber informasi.

- Sumber A berasal dari situs resmi produsen komputer.
- Sumber B berasal dari komentar anonim pada forum.

Rekomendasi yang paling bertanggung jawab adalah....
A. Menggunakan informasi dari sumber B karena lebih sederhana.
B. Menggunakan informasi dari sumber A karena dapat dipertanggungjawabkan.
C. Menggunakan keduanya tanpa analisis.
D. Mengikuti sumber yang paling banyak dibagikan.
E. Mengabaikan kedua sumber tersebut.

15. Kelompok memperoleh hasil analisis berikut.

a. RAM normal.
b. CPU normal.

c. SSD menunjukkan banyak bad sector.
d. Sistem operasi berjalan normal.

Kesimpulan yang paling logis adalah....

A. Komputer terkena virus.

B. Kemungkinan utama penyebab masalah adalah kerusakan SSD sehingga perlu pemeriksaan atau penggantian.

C. Monitor menjadi penyebab utama.

D. Keyboard menyebabkan komputer lambat.

E. Semua komponen komputer harus diganti.

Kunci Jawaban Posttest

No	Jawaban	No	Jawaban	No	Jawaban
1	B	6	C	11	B
2	B	7	A	12	B
3	B	8	B	13	C
4	C	9	C	14	B
5	C	10	B	15	B

Lampiran 4. Instrumen Penilaian Kinerja (LKM dan Presentasi Kasus)

A. Lembar Penilaian Kinerja Murid

No	Nama Murid	Indikator				Total Skor	Predikat
		Interpretasi	Analisis	Inferensi	Eksplanasi		
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

B. Rubrik Penilaian Kinerja Murid

No	Kriteria	Skala	Skor	Keterangan
1	Interpretasi Informasi Digital	0	0 poin	Tidak mampu mengidentifikasi fakta, gejala, maupun informasi dari bukti yang tersedia.
		1	5 poin	Mengidentifikasi sebagian informasi, namun masih mencampurkan fakta dan pendapat.
		2	10 poin	Mengidentifikasi fakta, gejala, dan informasi utama dari sebagian besar bukti dengan cukup tepat.
		3	15 poin	Menginterpretasikan fakta, gejala, dan konteks kasus secara tepat berdasarkan bukti yang tersedia.
		4	20 poin	Menginterpretasikan seluruh informasi penting serta mampu mengidentifikasi informasi yang masih diperlukan sebelum mengambil keputusan.
2	Analisis dan Evaluasi Bukti	0	0 poin	Tidak mengevaluasi kredibilitas atau relevansi sumber informasi.
		1	5 poin	Menilai sebagian sumber, tetapi alasan penilaiannya belum jelas.
		2	10 poin	Membandingkan beberapa sumber berdasarkan kredibilitas atau relevansi.
		3	15 poin	Mengevaluasi kredibilitas, relevansi, dan alasan penggunaan sebagian besar bukti secara logis.
		4	20 poin	Mengevaluasi seluruh bukti berdasarkan kredibilitas, relevansi, akurasi, kecukupan bukti, serta potensi bias secara komprehensif.

3	Analisis Konsep dan Inferensi	0	0 poin	Tidak mampu menghubungkan bukti dengan konsep atau tidak memberikan kesimpulan.
		1	5 poin	Kesimpulan belum sesuai dengan bukti dan belum menghubungkan konsep IPO, hardware, software, atau sistem operasi.
		2	10 poin	Menghubungkan sebagian bukti dengan konsep sistem komputer, tetapi analisis masih terbatas.
		3	15 poin	Menghubungkan bukti dengan konsep IPO, hardware, software, atau sistem operasi sehingga menghasilkan kesimpulan yang logis.
		4	20 poin	Menghubungkan seluruh bukti dengan konsep IPO, hardware, software, dan sistem operasi secara tepat serta menyusun kesimpulan yang logis dan berbasis bukti.
4	Rekomendasi Penyelesaian Masalah	0	0 poin	Tidak memberikan rekomendasi.
		1	5 poin	Memberikan rekomendasi yang tidak sesuai dengan bukti.
		2	10 poin	Memberikan rekomendasi yang sesuai dengan sebagian bukti, tetapi alasan belum jelas.
		3	15 poin	Memberikan rekomendasi yang logis dan didukung oleh bukti yang dipilih.
		4	20 poin	Memberikan rekomendasi yang logis, aman, realistis, mempertimbangkan keterbatasan bukti, dan didukung oleh hasil analisis seluruh sumber informasi.

C. Pedoman Penskoran

1. Rumus Penghitungan Nilai Akhir

$$Nilai = \frac{Total\ Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksimal\ (100\ poin)}$$

2. Kategori Predikat Sikap

Nilai	Predikat
86 – 100	= Sangat Baik (A)
71 – 85	= Baik (B)
56 – 70	= Cukup (C)
< 56	= Kurang (D)

Lampiran 5. Lembar Refleksi Murid

Nama : .....

Jurusan : .....

A. Lembar Refleksi

Bagian I. Refleksi Pemahaman

No.	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Murid
1	Apa konsep baru yang paling Anda pahami setelah mempelajari materi IPO, hardware, software, dan sistem operasi?	
2	Konsep apa yang masih menurut Anda sulit dipahami?	

Bagian II. Refleksi Proses Berpikir

No.	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Murid
3	Informasi digital apa yang paling membantu kelompok Anda dalam menyelesaikan kasus? Mengapa?	
4	Apakah ada informasi atau sumber yang awalnya Anda percaya tetapi setelah dianalisis ternyata kurang dapat dipercaya? Jelaskan alasannya.	
5	Bukti apa yang paling memengaruhi perubahan keputusan atau kesimpulan kelompok Anda?	

6	Bagaimana kelompok Anda menentukan bahwa suatu sumber informasi layak digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan?	

Bagian III. Refleksi Sikap dan Kolaborasi

No.	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Murid
7	Bagaimana peran Anda selama diskusi kelompok?	
8	Bagaimana Anda menyikapi pendapat teman yang berbeda dengan pendapat Anda?	
9	Apakah Anda bersedia mengubah pendapat ketika menemukan bukti yang lebih kuat? Jelaskan pengalaman Anda.	

Bagian IV. Refleksi Penerapan

No.	Pertanyaan Refleksi	Jawaban Murid
10	Jika suatu saat komputer Anda mengalami masalah yang sama, apa langkah pertama yang akan Anda lakukan?	
11	Apa yang akan Anda lakukan apabila menemukan informasi digital yang saling bertentangan di internet?	
12	Pelajaran apa yang paling bermakna yang Anda peroleh dari pembelajaran hari ini?	

B. Pemetaan Refleksi terhadap Kompetensi CASEL

No. Pertanyaan	Pertanyaan Refleksi	Kompetensi CASEL
1	Memahami konsep yang telah dipelajari	Self-Awareness
2	Menyadari kesulitan belajar	Self-Awareness
3	Memilih informasi yang relevan	Responsible Decision-Making
4	Mengevaluasi kredibilitas sumber	Responsible Decision-Making
5	Menggunakan bukti dalam pengambilan keputusan	Responsible Decision-Making
6	Menentukan sumber informasi yang layak	Responsible Decision-Making
7	Peran dalam kerja kelompok	Relationship Skills
8	Menghargai pendapat orang lain	Social Awareness
9	Bersedia menerima bukti baru	Self-Management
10	Menerapkan pembelajaran pada situasi nyata	Responsible Decision-Making
11	Menyikapi informasi yang bertentangan	Responsible Decision-Making
12	Menilai manfaat pembelajaran bagi diri sendiri	Self-Awareness

Lampiran 6. Materi

A. Konsep Input - Process - Outout (IPO)

Tujuan

Setelah mempelajari materi ini murid mampu menjelaskan bagaimana komputer mengolah data menjadi informasi.

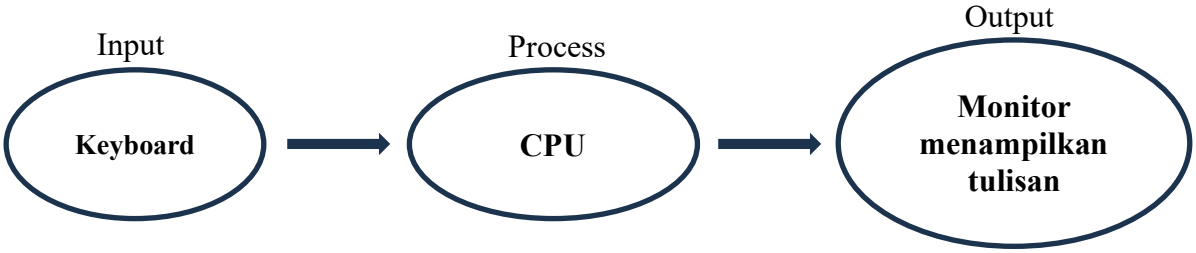
Apa itu IPO



Semua proses pada komputer mengikuti alur tersebut

INPUT	PROCESS	OUTPUT
Keyboard	CPU	Monitor
Mouse	RAM	Printer
Scanner	GPU	Speaker
Flashdisk		
Mikrofon		

Contoh:



B. Hardware Komputer

Pengertian

Hardware adalah seluruh perangkat fisik komputer yang dapat dilihat dan disentuh.

Jenis Hardware

Input Device	Processing Device	Storage Device	Output Device
memasukan data	*mengolah data*	*menyimpan data*	*menghasilkan informasi*
Keyboard	CPU	HDD	Monitor
Mouse	RAM	SSD	Printer
Scanner	GPU	Flashdisk	Speaker
	Motherboard		

Hardware yang sering menyebabkan komputer lambat

Hardware	Gejala
RAM	Memori cepat penuh

HDD	Loading lama
SSD	Jauh lebih cepat daripada HDD
CPU	Lambat saat proses berat

Cara melihat spesifikasi komputer

(SS an komputer di LAB)

atau

(Video Tutor/Live Tutor)

C. Software

Software merupakan program yang digunakan untuk menjalankan fungsi tertentu pada komputer.

System Software	**Application Software**
Sistem Operasi (OS)	Pengolah Kata dan Angka
Driver Perangkat (Device Driver)	Web Browser
Program Utilitas (Utility Software)	Desain dan Grafis
Perangkat Lunak Pemrograman	Komunikasi

D. Sistem Operasi

Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengatur seluruh sumber daya komputer.
Contoh:

- Microsoft Windwos
- MacOS
- Linux
- Unix

Mengapa sistem operasi penting?
Tanpa sistem operasi, hardware tidak dapat bekerja secara terkoordinasi

Contoh:
Ketika Chrome, Word, PowerPoint dibuka secara bersamaan. Windows akan membagi penggunaan CPU, RAM, dan Storage.

E. Studi Kasus

Komputer laboratorium digunakan untuk membuka:

- Chrome (10 tab)
- Microsoft Word
- PowerPoint
- Paint
- File Explorer

Beberapa menit kemudian komputer menjadi lambat.

Bukti	Contoh Sumber
Screenshot Task Manager	Dari masing masing komputer
Artikel Resmi Teknologi	Sumber 1: https://support.microsoft.com/id-id/windows/experience/performance-optimization/tips-to-improve-pc-performance-in-windows Sumber 2: https://support.microsoft.com/id-id/surface/performance/what-to-do-if-surface-is-running-slower Sumber 3: https://www.hp.com/id-id/tech-takes/desktops/how-to/7-ways-to-improve-computer-performance.html Sumber 4: https://satu.xl.co.id/berita-dan-artikel/cara-mengoptimalkan-kinerja-laptop Sumber 5: https://learn.microsoft.com/id-id/host-integration-server/core/how-to-boost-application-performance-with-windows1
Blog Teknologi	Sumber 1: https://www.kingston.com/id/blog/pc-performance/tips-to-speed-up-windows-10 Sumber 2: https://solocom.co.id/2023/12/07/pendaftaran-mahasiswa-baru/ Sumber 3: https://www.erablue.id/blog/cara-mempercepat-kinerja-laptop-1590148 Sumber 4: https://indowhiz.blogspot.com/2014/02/akankah-game-booster-meningkatkan.html Sumber 5: https://www.cbn.id/id/news/Internet/news-85
Forum Diskusi	Sumber 1: https://steamcommunity.com/discussions/forum/11/3117025249784769390/?l=indonesian Sumber 2: https://nothing.community/en/d/10347-ram-booster-explained Sumber 3: https://www.reddit.com/r/overclocking/comments/1p97ydh/cpu_ram_tuning_results_and_possible_improvements/ Sumber 4: https://github.com/IgorMundstein/WinMemoryCleaner

	Sumber 5: https://www.quora.com/Do-game-boosters-actually-work
Spesifikasi Komputer	Sesuai Komputer
Video	Sumber 1: https://www.youtube.com/shorts/z6NrPAomfY4 Sumber 2: https://www.youtube.com/watch?v=xC1IBJIyWnA Sumber 3: https://www.youtube.com/watch?v=9MdeUgELJoU Sumber 4: https://www.youtube.com/watch?v=Fcrypb77hLs Sumber 5: https://www.youtube.com/shorts/jPUXjD4VrDs

Lampiran 7. Lembar Kerja Murid (LKM)

A. Studi Kasus
Komputer laboratorium digunakan untuk membuka:

- Chrome (10 tab)
- Microsoft Word
- PowerPoint
- Paint
- File Explorer

Berapa menit kemudian komputer menjadi lambat.

B. Studi Kasus
Isikan jawaban anda dari hasil yang telah di cari

Bukti	Informasi	Kredibilitas	Alasan	Digunakan	Kesimpulan
Screenshot Task Manager	Ram berapa % CPU berapa % Disk berapa % GPU berapa %	Rendah/ Tinggi/ Sangat Tinggi		Ya/Tidak	
Artikel resmi (Microsoft support, Windows, dll)	(*link*)				
Blog Teknologi	(*link*)				
Forum Diskusi	(*link*)				
Spesifikasi Komputer	(*link*)				
Video	(*link*)				

REKOMENDASI:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

DAFTAR PUSTAKA

Association of College and Research Libraries. (2016). Framework for Information Literacy for Higher Education. Chicago, IL: American Library Association. Tersedia daring: https://www.ala.org/acrl/standards/ilframework

Axelrod, J. (2010). Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning (CASEL). In C. S. Clauss-Ehlers (Ed.), Encyclopedia of Cross-Cultural School Psychology. Boston, MA: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-71799-9_77

CASEL'S SEL Framework. October 1, 2020, Link: https://casel.org/casel-sel-framework-11-2020/ (last visited: September 2026)

Facione, P. A. (1990). Critical Thinking: A Statement of Expert Consensus for Purposes of Educational Assessment and Instruction. Millbrae, CA: The California Academic Press. ERIC ED315423. Tersedia daring: https://eric.ed.gov/?id=ED315423

Haryadi, O., Permata Bunda, Y., & Rouza, E. (2024). Media pembelajaran pengenalan hardware dan software berbasis Android pada SMK. REMIK: Riset dan E-Jurnal Manajemen Informatika Komputer, 8(1), 130–138. https://doi.org/10.33395/remik.v8i1.13265

Herreid, C. F. (1994). Case studies in science—A novel method of science education. Journal of College Science Teaching, 23(4), 221–229. Tersedia daring: https://static.nsta.org/case_study_docs/resources/Novel_Method.pdf

Kemendikbudristek. (2022). Buku Panduan Guru Informatika untuk SMA/MA Kelas X. Jakarta: Pusat Perbukuan. Tersedia daring melalui laman resmi Buku Kurikulum Merdeka: https://buku.kemdikbud.go.id/

Mahdi, O. R., Nassar, I. A., & Almuslamani, H. A. I. (2020). The role of using case studies method in improving students' critical thinking skills in higher education. International Journal of Higher Education, 9(2), 297–308. https://doi.org/10.5430/ijhe.v9n2p297

Putri, N. E. (2017). Aplikasi berbasis multimedia untuk pembelajaran hardware komputer. Jurnal Edik Informatika, 1(2), 70–81. https://doi.org/10.22202/ei.2015.v1i2.1427

Thistlethwaite, J. E., Davies, D., Ekeocha, S., Kidd, J. M., MacDougall, C., Matthews, P., Purkis, J., & Clay, D. (2012). The effectiveness of case-based learning in health professional education. A BEME systematic review: BEME Guide No. 23. Medical Teacher, 34(6), e421–e444. doi: https://doi.org/10.3109/0142159X.2012.680939?